

TD Développements limités et analyse asymptotique

On notera $DL_n(a)$ pour désigner le développement limité à l'ordre n en a .

Exercice 1

1. Rappeler le $DL_n(0)$ de la fonction $x \mapsto e^x$
2. En déduire le $DL_{2n}(0)$ de la fonction $x \mapsto \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et le $DL_{2n+1}(0)$ de la fonction $\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Exercice 2

1. Donner un $DL_1(0)$ de la fonction $x \mapsto \tan(x)$
2. Rappeler la dérivée de la fonction $\tan$
3. En déduire un $DL_3(0)$ de la fonction $\tan$
4. Donner un $DL_3(0)$ des fonctions $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \cos(x) - 1$.
5. Retrouver le résultat de la question 3. par un quotient de DL

Exercice 3

1. Donner les $DL_3(0)$ des fonctions $f : x \mapsto \ln(1 - 3x) + \sqrt{1 + 2x}$, $g : x \mapsto -2 \cos(x) + 4e^{3x}$
2. En déduire, s'ils existent, les $DL_3(0)$ des fonctions $f + g$, $f \times g$, $\frac{f}{g}$, $\ln(g)$.

Exercice 4

Donner les DL suivants

1. $DL_2(0)$ de $f : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$
2. $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \cos(x)e^x$
3. $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto x(\ln(1+x) - \ln(1-x))$
4. $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2$

Exercice 5

Donner les DL suivants

1. $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto \ln(1 + \cos(2x))$
2. $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto e^{\cos(x)}$
3. $DL_2(0)$ de $f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}$
4. $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$
5. $DL_2(0)$ de $f : x \mapsto \cos(e^x - \sqrt{1-x})$

Exercice 6

Donner les DL suivants

1. $DL_2\left(\frac{\pi}{4}\right)$ de $f : x \mapsto \sin(x)$
2. $DL_3(3)$ de $f : x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$
3. $DL_3(1)$ de $f : x \mapsto \cos(\ln(x))$

Exercice 7

Donner un équivalent simple en 0 des fonctions suivantes

1. $u : x \mapsto \tan(x) - \arctan(x)$
2. $v : x \mapsto e^{\sin(x)} - e^{\tan(x)}$
3. $w : x \mapsto x(2 + \cos(x)) - 3\sin(x)$

Exercice 8

Calculer (à l'aide de DL) les limites suivantes

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \cos(x) - e^x}{\ln(1+x) - \sin(x)}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - (1+x)^{\frac{1}{4}}}{2x^2 - \sin(x^2)}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{\ln(1+x^2) - x \sin(x)}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x^2+x} - e^{2x}}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)^{x^2}$

Exercice 9

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto xe^{x^2}$

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$
2. Justifier que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et exprimer $(f^{-1})'$ en fonction de f' et f^{-1} .
3. Montrer par récurrence que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. En déduire que f^{-1} admet un D.L. à tout ordre en 0.
4. En utilisant l'identité $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$, déterminer le D.L. de f^{-1} en 0 à l'ordre 5.

Exercice 10

Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1+x-e^x}{x^2}$

1. Déterminer D_f et montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

- Déterminer la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 et la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à cette tangente. Tracer l'allure de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de 0.
- Déterminer la nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

Exercice 11

Soit $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{e^{\frac{1}{x}} + 1}{e^{\frac{1}{x}} - 1}$$

- Déterminer D_g , étudier la parité de g .
- Étudier les variations de g .
- Étudier l'allure de la courbe de g au voisinage de 0.
- Étudier l'existence d'asymptotes ainsi que leur position par rapport à la courbe de g .
- Tracer l'allure de $\mathcal{C}_g$

Exercice 12

Soit $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

- Montrer que h est prolongeable par continuité en 0. La fonction prolongée sera encore notée h .
- Montrer que h est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$. Exprimer $h'(x)$ pour $x \neq 0$.
- Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad h^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} h(x)$$

- Montrer par récurrence que h est infiniment dérivable en 0 et que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $h^{(n)}(0) = 0$. Donner le $DL_n(0)$ de h . Qu'en déduisez-vous ?

Exercice 13

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- Montrer que $f(x) \underset{0}{=} o(x^2)$
- En déduire un D.L. de f à l'ordre 2 en 0.
- Déterminer f'
- Montrer que $f'(x) \underset{0}{\neq} o(x)$. Que peut-on en déduire ?

Exercice 14

Étudier les branches infinies des fonctions suivantes :

— $f : x \mapsto \frac{x^2 + x \ln(x)}{x + 1}$

- $g : x \mapsto \frac{xe^x + 1}{x + 1}$
- $h : x \mapsto \sqrt{x + 1} \ln(x)$
- $k : x \mapsto \sqrt{x^2 - 4x}$

Exercice 15

Soit $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x\sqrt{x^2 + 1}}{x - 1}$$

1. Déterminer D_h . Donner un D.L. à l'ordre 2 en 0 de h .
2. En déduire l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}_h$ en 0 et étudier la position relative de T_0 et $\mathcal{C}_h$ au voisinage de 0.
3. Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a

$$h(x) \underset{+\infty}{=} x + 1 + \frac{3}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

4. Montrer que h admet une asymptote oblique Δ en $+\infty$. Préciser l'équation de Δ et la position relative de $\mathcal{C}_h$ et Δ au voisinage de $+\infty$.
5. Tracer l'allure de $\mathcal{C}_h$ au voisinage de 0 puis au voisinage de $+\infty$